

Praktikum 11 – Ressourcen und Releases

Aufgabe 1 (Zeitrechnung)

Fassen Sie Ihre benötigten Zeitbedarfe aus den vorigen Praktika zusammen für Lastenheft, Pflichtenheft, Entwurf, Implementierung, Testen, Defect-Bearbeitung (und gegebenenfalls noch andere notwendige Aufgaben) – im Idealfall für ein und dasselbe Projekt. Führen Sie dazu einige Berechnungen durch:

- Berechnen Sie, wieviel Prozent der Gesamtzeit für jede Aufgabe benötigt wurde und schreiben Sie die Zeiten in eine Tabelle (mit absoluter und prozentualer Zeit)
- Erstellen Sie dazu ein Diagramm zur Visualisierung (z.B. Torten- oder Kreis- oder Balkendiagramm)
- Schreiben Sie kurz einige Anmerkungen dazu (z.B. um sehr hohe oder sehr niedrige Zeitbedarfe für bestimmte Punkte zu erläutern)
- Ermitteln Sie, wie viele Zeilen Quelltext insgesamt erstellt wurden
- Berechnen Sie, wie viele Zeilen Quelltext pro Personenzeit erstellt wurden (zum Beispiel Zeilen pro Personenstunde), wenn a) nur die Implementierungszeit berücksichtigt wird, b) die Gesamtzeit berücksichtigt wird

Speichern Sie diese *Zeitrechnung* mit im entsprechenden Projektordner ab.

Aufgabe 2 (Kostenrechnung)

Führen Sie für ein beliebiges Projekt (basierend auf einem Bericht aus Aufgabe 1) eine Kostenrechnung für die Software durch. Nutzen Sie dafür die folgenden Annahmen:

- Die Software wurde von einem Software-Entwickler komplett umgesetzt
- Ein Entwickler koste pro Stunde 70 € (inklusive Sozialversicherung, Lohnnebenkosten)
- Der Entwickler arbeitet halbtags (4h Arbeitszeit pro Tag) und arbeitet pro Tag 3h produktiv
- Für den Entwickler wird Hardware angeschafft, die 1.000 € kostet und 5 Jahre lang hält
- Auf gemittelt 25 m² Fläche kann der Entwickler arbeiten, wobei Mietkosten von 9 € pro m² und Monat an Kaltmiete anfallen (rechnen Sie pauschal 1/3 mehr für die Warmmiete inklusive Heizung und Strom)
- Rechnen Sie eine "Customer Aquisition Cost (CAC)" mit ein (die Kosten in € um einen Kunden zu akquirieren), die Sie selbst definieren (beispielsweise durch Werbung, Marketing, Kundenbesuche, Messen, usw.)

Wieviel hat die Entwicklung der Software (basierend auf dieser Abschätzung) gekostet? Beantworten Sie dann die Frage, wieviel die Software kosten müsste, wenn Sie von 10, 100, 1.000, 10.000 Kunden gekauft würde, damit zumindest die Kosten wieder eingespielt werden (erstellen Sie eine Tabelle). Speichern Sie die *Kostenrechnung* auch im Projektordner ab.

Aufgabe 3 (Balkenplan)

Erstellen Sie für ein beliebiges Projekt (basierend auf dem Bericht aus Aufgabe 1 und der Kostenrechnung aus Aufgabe 2) ein Gantt-Diagramm (Balkenplan) mit tagesweiser Diskretisierung (berücksichtigen Sie auch das Wochenende, an dem nicht gearbeitet wird). Pro Tag arbeitet ein Entwickler halbtags an dem Projekt mit (z.B.) 2h produktiver Arbeitszeit. Speichern Sie den Balkenplan im Projektorder ab.

Aufgabe 4 (Burndown-Diagramm)

Erstellen Sie (basierend auf dem Balkenplan aus Aufgabe 3) ein ideales Burndown-Diagramm, wobei Sie den idealen Verlauf eintragen und zusätzlich die Diskretisierung nach Tagen berücksichtigen. Tragen Sie zusätzlich einen Verlauf ein, bei dem die folgenden Ereignisse eintreten:

- Der Start des Projekts verzögert sich um einen Tag, weil der Kunde nicht erreichbar ist
- Der Entwickler ist zwei Tage während der Implementierung krank
- Die Erstellung des Pflichtenhefts dauert außerplanmäßig doppelt so lange
- Nach der Testphase werden zusätzliche Aufgabenpakete im Umfang von insgesamt 5h eingeplant und dazugenommen

Speichern Sie das Burndown-Diagramm im Projektordner ab.

Aufgabe 5 (Portfolio)

Definieren Sie für ein beliebiges Projekt (basierend auf dem Bericht aus Aufgabe 1 und Kostenrechnung aus Aufgabe 2) ein **Portfolio**: Definieren Sie das Produkt, das Sie anbieten möchten und zusätzlich, falls geeignet, die folgenden Dinge:

- Welche Konfiguration nutzen Sie (aus welchen Bausteinen besteht das Produkt)
- Um welches Release handelt es sich
- Welche Varianten bieten Sie an (welche Variantenart, welche Variantentypen)

Erstellen Sie eine Seite für das Produkt, auf der die Kerninformationen zu sehen sind: Softwarename, Screenshot und/oder Logo, kurze Beschreibung, Kernfunktionen (in etwa die "Epics" der Software), Preis(e) [schätzen Sie den Preis basierend auf einer erwarteten Kundenanzahl und addieren Sie dann +30% als Risikoabsicherung], Kontaktdaten. Speichern Sie dieses *Portfolio* auch im Projektordner ab.

Aufgabe 6 (Metriken)

Ermitteln/Berechnen Sie für ein Projekt Ihrer Wahl die folgenden **Metriken**:

- Anzahl Quelltextzeilen (Physical Lines of Code LOC, Source Lines of Code SLOC, Effective Lines of Code ELOC)
- Anzahl Quelltextdateien
- Anzahl Klassen

- Anzahl Methoden
- Aus dem Bericht aus Aufgabe 1: Gesamtbearbeitungszeit, Quelltextzeilen pro Stunde (bezogen auf die Gesamtbearbeitungszeit)
- Aus der Kostenrechnung aus Aufgabe 2: Entwicklungskosten
- Anzahl Backlogs
- Speicherbedarf
- Zyklomatische Komplexität

Definieren Sie für die folgenden Eigenschaften Metriken, die Sie dann berechnen (formulieren Sie gegebenenfalls noch zusätzliche einige Anmerkungen zu der Bewertung der Metrik):

- Fertigstellungsgrad (beispielsweise in Prozent der korrekt umgesetzten Anforderungen)
- Lesbarkeit (des Quelltextes)
- Erweiterbarkeit (des Quelltextes)
- Geschwindigkeit (beispielsweise Reaktionszeit auf Benutzeraktionen)
- Zuverlässigkeit (beispielsweise durchschnittliche Zeit bis Fehlfunktion)
- Korrektheit (tut die Software das, was sie soll?)
- Bedienbarkeit (der Software für den Nutzer)
- Kundenzufriedenheit (bitten Sie einen Kommilitonen, die Software zu bewerten, speichern Sie dessen Namen mit in der Tabelle ab)

Überlegen Sie sich zusätzlich mindestens eine eigene, weitere Metrik. Legen Sie eine Tabelle mit diesen *Metriken* an und speichern Sie diese im Projektorder ab.

Aufgabe 7 (Request for Change)

Erstellen Sie für ein Projekt Ihrer Wahl einen "**Request for Change** (RfC)", also einen Antrag für eine Änderung der Software (zum Beispiel für eine neue Funktionalität). Legen Sie dafür einen neuen Unterordner im Projektorder an und Speichern Sie dort den RfC ab. Bitte Sie für die Weiterbearbeitung des RfC Kommilitonen, in entsprechenden Rollen den RfC zu bearbeiten. Implementieren Sie danach die Änderung im Quelltext und speichern Sie diese veränderte Kopie des Quelltexts (z.B. Ihr Release Version 1.1) im entsprechenden Unterordner ab. Erstellen Sie zu diesem RfC parallel zur Bearbeitung einen "**Change Record** (CR)", in dem der Verlauf des Änderungsantrags dokumentiert ist, und legen Sie diesen auch im entsprechenden Unterordner ab.